

СЕМИНАР 4 · ВВЕДЕНИЕ В БАЗЫ ДАННЫХ

Запросы к одной таблице

Из чего состоит запрос

СИНТАКСИС

```
SELECT    {указываем то, что нужно вывести}
FROM      {указываем, из какой таблицы нужно выводить данные}
WHERE     {условие} AND/OR {условие} ...
ORDER BY  {указываем поля сортировки}
LIMIT     {указываем число строк, которое нужно вывести}
```

ПРИМЕР

ПРОЧИТАТЬ всё ИЗ ТАБЛИЦЫ «самолёты».

```
SELECT *
FROM   bookings.aircrafts;
```

SELECT и FROM

СИНТАКСИС

```
SELECT {выражение, то, что хотим вывести}
FROM   {таблица, из которой хотим вывести}
```

Что хотим	Запрос
Вывести все строки и столбцы	<pre>SELECT * FROM bookings.flights;</pre>
Вывести только номер рейса, аэропорт и время вылета — проекция	<pre>SELECT flight_no, departure_airport, scheduled_departure FROM bookings.flights;</pre>
Вывести номер билета, цену и размер скидки, равный 5% от цены — выражение	<pre>SELECT ticket_no, amount, amount * 0.05 FROM bookings.ticket_flights;</pre>
Задать временное имя столбцу и таблице — псевдоним (alias)	<pre>SELECT t.amount * 0.05 AS discount FROM bookings.ticket_flights AS t;</pre>

Идентификаторы в кавычках и без

```
SELECT "Столбец"  
      , "столбец"  
      , Столбец  
FROM таблица;
```

Здесь два разных столбца: названия без кавычек считаются написанными в нижнем регистре.

Столбец и "столбец" — один столбец, "Столбец" в кавычках — другой.

WHERE: какие строки оставить

СИНТАКСИС

```
SELECT {то, что хотим вывести}  
FROM   {таблица, из которой хотим вывести}  
WHERE  {условия}
```

ПРИМЕР

ПРОЧИТАТЬ всё ИЗ ТАБЛИЦЫ «рейсы» ГДЕ «статус рейса» = «отменён».

```
SELECT *  
FROM   bookings.flights  
WHERE  status = 'Cancelled';
```

Результат: 414 рейсов — только отменённые

Операторы в условиях WHERE

Оператор	Описание
> < >= <= =	Сравнение
!= <>	Неравенство
IN (...), NOT IN (...)	Значение из списка / не из списка
BETWEEN ... AND ...	Принадлежность интервалу
IS NULL, LIKE (ILIKE)	Пропуск и шаблон — на отдельных слайдах

ПРИМЕР

ПРОЧИТАТЬ всё ИЗ ТАБЛИЦЫ «рейсы» ГДЕ «статус» — отменён или задержан.

```
SELECT *  
FROM   bookings.flights  
WHERE  status IN ('Cancelled', 'Delayed');
```

AND, OR и скобки

WHERE	Результат
<pre>model LIKE 'Boeing%' AND range > 7000 OR range < 2000</pre>	Boeing 777-300 Boeing 767-300 Cessna 208 Caravan
<pre>model LIKE 'Boeing%' AND (range > 7000 OR range < 2000)</pre>	Boeing 777-300 Boeing 767-300

- Все условия одновременно — AND, хотя бы одно — OR
- Комбинируете AND и OR — ставьте скобки: как в математике, сначала выполняется то, что в скобках

DISTINCT: уникальные строки

СИНТАКСИС

```
SELECT DISTINCT column_name  
FROM    table
```

ПРИМЕР

ПРОЧИТАТЬ все уникальные статусы ИЗ ТАБЛИЦЫ «рейсы».

```
SELECT DISTINCT status  
FROM    bookings.flights;
```

Результат: 6 строк — Arrived, Cancelled, Delayed, Departed, On Time, Scheduled

ORDER BY: сортировка

ПРИМЕР

ПРОЧИТАТЬ всё ИЗ ТАБЛИЦЫ «рейсы» ГДЕ «статус» = «прилетел» ОТСОРТИРОВАТЬ по времени вылета по убыванию.

```
SELECT *  
FROM    bookings.flights  
WHERE    status = 'Arrived'  
ORDER BY scheduled_departure DESC;
```

- DESC — по убыванию, ASC — по возрастанию (по умолчанию)
- Строки — по алфавиту и регистру; числа — от меньшего к большему; даты — от ранних к поздним
- Несколько столбцов — через запятую, у каждого свой порядок: ORDER BY city, airport_name DESC

LIMIT: сколько строк вывести

ПРИМЕР

Вывести 10 строк из таблицы «рейсы».

```
SELECT *  
FROM   bookings.flights  
LIMIT 10;
```

ПРИМЕР

Вывести всю информацию о самом дешёвом перелёте.

```
SELECT *  
FROM   bookings.ticket_flights  
ORDER BY amount ASC  
LIMIT 1;
```

OFFSET: пропустить строки

СИНТАКСИС

```
LIMIT {сколько строк вывести} OFFSET {сколько строк пропустить}
```

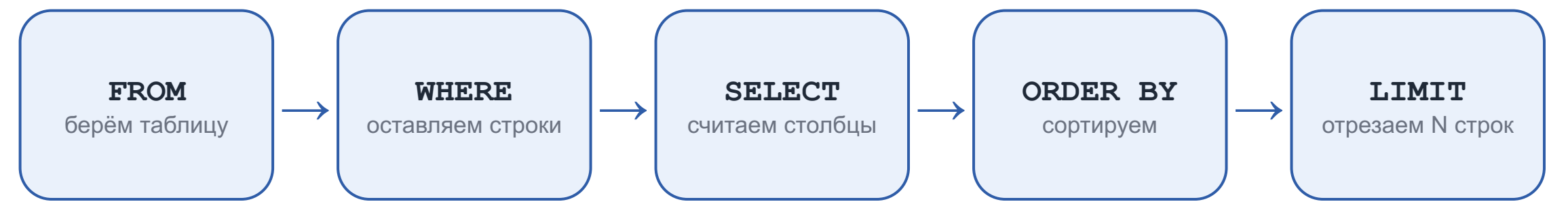
ПРИМЕР

Вывести вторую «страницу» по 3 самолёта, отсортированных по дальности.

```
SELECT    model, range
FROM      bookings.aircrafts
ORDER BY  range DESC
LIMIT     3 OFFSET 3;
```

Страница	Запрос	Результат
1	<code>LIMIT 3 OFFSET 0</code>	Boeing 777-300, Boeing 767-300, Airbus A319-100
2	<code>LIMIT 3 OFFSET 3</code>	Airbus A320-200, Airbus A321-200, Boeing 737-300

Порядок выполнения предложений



Пример	Результат	Что делает · когда использовать
<pre>SELECT round(range / 1.609) AS miles FROM bookings.aircrafts WHERE miles > 3000;</pre>	<pre>ERROR: column "miles" does not exist</pre>	WHERE выполняется раньше SELECT — псевдонима ещё нет
<pre>SELECT round(range / 1.609) AS miles FROM bookings.aircrafts ORDER BY miles DESC;</pre>	<pre>работает</pre>	ORDER BY — после SELECT, псевдоним уже есть

CASE: значение по условию

СИНТАКСИС

```
SELECT столбцы
      , CASE
          WHEN условие1 THEN значение1
          WHEN условие2 THEN значение2
          ELSE значение3
      END
FROM   таблица
```

ПРИМЕР: класс самолёта по дальности

```
SELECT model, range
      , CASE
          WHEN range < 3000 THEN 'ближний'
          WHEN range < 6000 THEN 'средний'
          ELSE 'дальний'
      END AS class
FROM   bookings.aircrafts;
```

CASE для маппинга значений

СИНТАКСИС

```
SELECT столбцы
      , CASE выражение
          WHEN значение1 THEN результат1
          WHEN значение2 THEN результат2
          ELSE результат3
      END
FROM   таблица
```

ПРИМЕР: статус рейса по-русски

```
SELECT flight_no, status
      , CASE status
          WHEN 'Arrived'   THEN 'прилетел'
          WHEN 'Cancelled' THEN 'отменён'
          ELSE 'в процессе'
      END AS status_ru
FROM   bookings.flights;
```

Числа: операции и функции

```
SELECT 4*5 AS multiplication, 4+5 AS addition, 4-5 AS subtraction, 4/5 AS division;
-- 20 | 9 | -1 | 0      (целое / целое = целое)
```

Функция	Описание	Пример
POW (num, power)	Вычисляет число в указанной степени	SELECT POW (10, 2) -- вернёт 100
SQRT (num)	Вычисляет квадратный корень числа	SELECT SQRT (100) -- вернёт 10
LOG (base, num)	Вычисляет логарифм числа по указанному основанию	SELECT LOG (10, 100) -- вернёт 2
EXP (num)	Вычисляет e^num	SELECT EXP (2) -- вернёт 7.389
SIN (num)	Вычисляет синус числа (аналогично для косинуса, тангенса)	SELECT SIN (0) -- вернёт 0
ABS (num)	Вычисляет модуль числа	SELECT ABS (-100) -- вернёт 100

Округление

Функция	Описание	Пример
CEIL (num)	Округляет число до целого в большую сторону	SELECT CEIL (2.34) -- вернёт 3
FLOOR (num)	Округляет число до целого в меньшую сторону	SELECT FLOOR (10.2) -- вернёт 10
ROUND (num, part)	Округляет число до указанного числа знаков после запятой. Без указания параметра part округляет до целого	SELECT ROUND (10.2355, 2) -- вернёт 10.24
TRUNC (num, part)	Обрезает число до указанного в параметре part знака после запятой	SELECT TRUNC (10.2355, 2) -- вернёт 10.23

Поиск по шаблону

СИНТАКСИС

```
строка LIKE шаблон [ESCAPE спецсимвол]
строка NOT LIKE шаблон [ESCAPE спецсимвол]
```

Строка	Шаблон	Результат	Почему
'abc '	'abc '	true	Без спецсимволов — строка должна совпасть целиком
'abc '	'a%'	true	% — любая последовательность, в том числе пустая: «начинается с а»
'abc '	'%a%'	true	«содержит а»
'abc '	'%a'	false	«заканчивается на а» — нет
'abc '	'_b_'	true	_ — ровно один любой символ
'abc '	'c'	false	Строка целиком не равна «с»
'abc123'	~ '\d{3}'	true	~ — регулярное выражение: \d — любая цифра, {3} — три раза подряд

Строковые функции

Функция	Тип результата	Описание	Пример	Результат
<code>string string</code>	<code>text</code>	Конкатенация строк	<code>'Post' 'greSQL'</code>	PostgreSQL
<code>char_length(string)</code>	<code>int</code>	Число символов в строке	<code>char_length('sql')</code>	3
<code>lower(string)</code>	<code>text</code>	Переводит символы строки в нижний регистр	<code>lower('SQL')</code>	sql
<code>substring(string [from int] [for int])</code>	<code>text</code>	Извлекает подстроку в заданном интервале	<code>substring('Thomas' from 2 for 3)</code>	hom
<code>left(str text, n int)</code>	<code>text</code>	Возвращает первые n символов в строке. Когда n меньше нуля, возвращаются все символы слева, кроме последних n	<code>left('abcde', 2)</code>	ab

Часть даты: EXTRACT и DATE_PART

СИНТАКСИС

```
DATE_PART(datepart, date)
EXTRACT(field FROM source)    -- source: DATE-, TIMESTAMP- или INTERVAL-выражение
```

ПРИМЕР

Определить месяц у даты '2024-11-12 12:34:32' двумя способами.

```
SELECT DATE_PART('month', timestamp '2024-11-12 12:34:32') AS datepart_res
      , EXTRACT(MONTH FROM timestamp '2024-11-12 12:34:32') AS extract_res;
```

Результат: 11 | 11. DATE_PART возвращает double precision, EXTRACT — numeric

DATE_TRUNC: начало периода

```
-- рейсы в октябре 2016
WHERE DATE_PART('month', scheduled_departure) = 10
      AND DATE_PART('year',  scheduled_departure) = 2016
-- то же одним условием
WHERE DATE_TRUNC('month', scheduled_departure) = '2016-10-01'
```

DATE_TRUNC	Результат
date_trunc('month', date '2024-03-14')	2024-03-01 00:00:00
date_trunc('year', date '2024-03-14')	2024-01-01 00:00:00
date_trunc('week', date '2024-03-14')	2024-03-11 00:00:00 — понедельник

Вычисления с датами: сложение и вычитание

Оператор	Пример	Результат
+	date '2001-09-28' + integer '7'	date '2001-10-05'
+	date '2001-09-28' + interval '1 hour'	timestamp '2001-09-28 01:00:00'
+	date '2001-09-28' + time '03:00'	timestamp '2001-09-28 03:00:00'
+	time '01:00' + interval '3 hours'	time '04:00:00'
-	date '2001-10-01' - date '2001-09-28'	integer '3' (дня)
-	date '2001-10-01' - integer '7'	date '2001-09-24'
-	date '2001-09-28' - interval '1 hour'	timestamp '2001-09-27 23:00:00'
-	timestamp '2001-09-29 03:00' - timestamp '2001-09-27 12:00'	interval '1 day 15:00:00'

Вычисления с датами: умножение и разница

Оператор	Пример	Результат
*	<code>900 * interval '1 second'</code>	<code>interval '00:15:00'</code>
*	<code>21 * interval '1 day'</code>	<code>interval '21 days'</code>
*	<code>double precision '3.5' * interval '1 hour'</code>	<code>interval '03:30:00'</code>

- Операторами можно прибавлять и вычитать разные типы: integer, interval, time
- DATEDIFF есть не во всех диалектах SQL; в PostgreSQL его нет — EXTRACT(epoch FROM date1 - date2) вернёт число секунд между датами

Текущее время

Функция	Что возвращает	Пример результата
CURRENT_DATE	Текущую дату	2026-09-30
NOW()	Текущий момент времени	2026-09-30 10:33:14.31+03

ПРИМЕР

Вывести текущую дату и текущий момент времени.

```
SELECT current_date, now();
```

Пропуски: NULL

- NULL не эквивалентно пустой строке или нулю
- Если один из операндов в арифметическом выражении равен NULL, результат тоже NULL
- Сравнение NULL с любым значением, включая другой NULL, — UNKNOWN. Проверка — IS NULL и IS NOT NULL

Функция	Что делает	Пример
COALESCE (значение1, значение2, ...)	Возвращает первое не NULL-значение из списка	COALESCE (NULL, NULL, 1, 2, NULL, 3) → 1
NULLIF (значение1, значение2)	Если значения равны — NULL, иначе значение1	NULLIF (5, 5) → NULL